



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Grupo 361

MANUAL DE USUARIO

Nombre: Pérez Hernández Marco Antonio

Matricula: 02211747

Materia: Bases de Datos

Carrera: Ingeniería en Software y Tecnologías
Emergentes

Docente: Licea Sandoval Guillermo

Fecha: 21 de mayo de 2026

1. Introducción

PlaylistScript es un lenguaje de programación especializado diseñado para generar playlist musicales reales en Spotify. El usuario escribe un script con reglas declarativas que definen géneros musicales, artistas, canciones específicas, albums, filtros por año de lanzamiento, cantidad mínima y máxima de canciones, y preferencias de duplicados. El interprete analiza el programa en tres fases formales (léxico, sintáctico y semántico) y lo ejecuta contra la API de Spotify para buscar canciones, mostrar una vista previa y crear la playlist en la cuenta del usuario.

El proyecto fue desarrollado como proyecto final de la materia Traductores y Compiladores. Aplica formalmente los conceptos de análisis lexico con expresiones regulares, análisis sintáctico con Recursive Descent Parser, análisis semántico con validaciones lógicas, tabla de símbolos y ejecución mediante interpretación directa.

2. Requisitos del Sistema

2.1 Software

- Java 11 o superior (utiliza `java.net.http.HttpClient` nativo, sin dependencias externas).
- Sistema operativo: Windows, macOS o Linux.
- Navegador web instalado (para la autenticacion OAuth 2.0 con Spotify).
- Editor de texto para crear y editar el archivo `script.txt`.

2.2 Cuenta de Spotify

- Cuenta de Spotify activa (gratuita premium).
- App registrada en el Spotify Developer Dashboard (<https://developer.spotify.com/dashboard>).
- Redirect URI configurada en el dashboard: `http://127.0.0.1:8888/callback`

3. Configuración Inicial

3.1 Registro de la App en Spotify

Para utilizar PlaylistScript es necesario tener una app registrada en el Spotify Developer Dashboard. (Solo para administradores) Los pasos son:

1. Ingresar a <https://developer.spotify.com/dashboard> e iniciar sesion con tu cuenta de Spotify.
2. Crear una nueva aplicacion (App).
3. En la seccion Redirect URIs, agregar exactamente: `http://127.0.0.1:8888/callback`
4. Copiar el Client ID y el Client Secret que genera el dashboard.

3.2 Agregar Usuarios en User Management

La app de Spotify se encuentra en modo de desarrollo (Development Mode). En este modo, solamente los usuarios que esten explicitamente registrados en la seccion User Management del dashboard pueden utilizar la aplicacion. Es necesario agregar el correo electronico de cada cuenta de Spotify que vaya a utilizar PlaylistScript.

Para agregar un usuario:

5. En el dashboard de Spotify, entrar a la app creada.
6. Ir a la seccion User Management.
7. Escribir el nombre y el correo electronico de la cuenta de Spotify del usuario.
8. Dar clic en Add user.

Dashboard > PlaylistScript > User Management

Metrics

P

User Management

Basic Information

User Management

Manage the Spotify users you want to allow access to your app in development mode (only applies to Web API and Web Playback SDK).
The users you choose to configure for this app can authenticate with your app. You can add a maximum of 5 users.

Full Name

Email

Add user

2/5 added

#	Name	Email	Date	
1	Marquitos	marquitosph234@gmail.com	May 12, 2026	...
2	Kevin	kevincitopro2009@gmail.com	May 19, 2026	...

Sin este paso que debe de realizar el administrador, la autenticación funcionara pero la creación de playlists será rechazada por Spotify con un error 403 Forbidden.

4. Estructura del Lenguaje

Un programa en PlaylistScript sigue una estructura declarativa: primero el nombre de la playlist, seguido de uno o mas reglas intermedias en cualquier orden, y al final el comando CREATE que ejecuta la creación.

4.1 Estructura General

PLAYLIST "nombre"	(obligatorio, una sola vez)
DESCRIPTION "texto"	(opcional, una sola vez)
GENRE "genero"	(puede repetirse)
ARTIST "artista"	(puede repetirse)
TRACK "cancion"	(puede repetirse)
ALBUM "album"	(puede repetirse)
YEAR 2024	(opcional, una sola vez)
YEAR 2020-2024	(formato rango)
MIN 10	(opcional, una sola vez)
LIMIT 20	(opcional, una sola vez, default 20)
NOREPEAT true	(opcional, una sola vez, default true)
CREATE	(obligatorio, al final)

4.2 Regla Obligatoria: Combinacion de GENRE y ARTIST

Es obligatorio incluir al menos un GENRE o un ARTIST. Sin embargo, para obtener resultados de calidad es prácticamente necesario incluir ambos.

Cuando se declara únicamente un ARTIST sin ningún GENRE, Spotify devuelve un número muy limitado de canciones (entre 3 y 8 aproximadamente).

```
Buscando canciones en Spotify...
Buscando artista: Mon Laferte
    acumuladas: 8
Se encontraron 8 canciones:

1.  Tu Falta De Querer          - Mon Laferte
2.  Mi Buen Amor                - Mon Laferte
3.  Amárrame                    - Desconocido
4.  Si Tú Me Quisieras          - Mon Laferte
5.  Tu Falta De Querer          - Desconocido
6.  Rue Vieille Du Temple - Live - Los Bunkers
7.  Quiero Dormir Cansado - MTV Unplugged - Desconocido
8.  Amor Completo - En Vivo, Desde El Lunario del Auditorio Nacional - León
Larregui
```

Cuando se declara únicamente un GENRE sin ARTIST, las canciones son de artistas variados y pueden no corresponder al estilo deseado.

```
=====
Buscando canciones en Spotify...
Buscando genero: rock
    acumuladas: 3
Se encontraron 3 canciones:

1.  Karmadame                    - Okills
2.  Amigos                      - Tame Impala
3.  Borderline                   - Desconocido
```

La combinacion de al menos un ARTIST con al menos un GENRE produce consistentemente los mejores resultados, alcanzando fácilmente las 10 a 20 canciones necesarias para una playlist completa. El uso de MIN permite asegurar que la playlist no se cree si no se alcanza una cantidad minima.

5. Referencia de Palabras Clave

Palabra clave	Argumento	Descripcion
PLAYLIST	"texto"	Nombre de la playlist (obligatorio, una vez)
DESCRIPTION	"texto"	Descripción visible en Spotify (opcional, una vez)
GENRE	"texto"	Género musical (puede repetirse, sin duplicados)
ARTIST	"texto"	Artista (puede repetirse, sin duplicados)

TRACK	"texto"	Cancion especifica (puede repetirse, sin duplicados)
ALBUM	"texto"	Album (puede repetirse, sin duplicados)
YEAR	numero o rango	Filtro por anio: 2024 o 2020-2024 (una vez)
MIN	numero	Minimo de canciones requerido (opcional, una vez)
LIMIT	numero	Maximo de canciones: 1-100 (una vez, default 20)
NOREPEAT	true / false	Evitar duplicados (una vez, default true)
CREATE	(ninguno)	Ejecuta la creacion de la playlist

5.1 PLAYLIST

Define el nombre de la playlist que se creara en Spotify. Es la primera instrucción. El nombre va entre comillas dobles.

```
PLAYLIST "Exitos 2024"
```

5.2 DESCRIPTION

Establece la descripción que aparecerá en Spotify debajo del nombre. Si se omite, se usa "Creada con PlaylistScript" como valor predeterminado.

```
DESCRIPTION "Las mejores canciones del año"
```

5.3 GENRE

Agrega un género musical como criterio de búsqueda. Puede declararse múltiples veces para combinar géneros. No se permiten géneros duplicados ni cadenas vacías.

```
GENRE "reggaeton"
GENRE "latin"
GENRE "pop"
```

5.4 ARTIST

Busca canciones de un artista específico. Puede declararse multiples veces. No se permiten artistas duplicados ni cadenas vacías.

```
ARTIST "Bad Bunny"
ARTIST "Feid"
```

5.5 TRACK

Busca una cancion especifica por nombre. Las canciones declaradas con TRACK tienen la prioridad más alta en los resultados: se buscan primero para garantizar que aparezcan en la playlist antes de que el LIMIT las recorte.

```
TRACK "Blinding Lights"
TRACK "Bohemian Rhapsody"
```

5.6 ALBUM

Busca canciones de un álbum específico. Se puede combinar con otros criterios.

```
ALBUM "Un Verano Sin Ti"
```

5.7 YEAR

Filtra las canciones por año de lanzamiento. Acepta un año individual o un rango separado por guion. Los valores deben estar entre 1900 y 2030. El año de inicio no puede ser mayor que el de fin.

```
YEAR 2024  
YEAR 2020-2024
```

5.8 MIN

Establece la cantidad mínima de canciones que debe encontrar el intérprete para crear la playlist. Si la búsqueda devuelve menos canciones que el mínimo, el sistema no crea la playlist y muestra un mensaje indicando que se deben agregar más criterios de búsqueda. MIN no puede ser mayor que LIMIT.

```
MIN 10
```

5.9 LIMIT

Establece la cantidad máxima de canciones. El valor debe estar entre 1 y 100. Si se omite, el valor predeterminado es 20. El LIMIT se aplica al final recortando la lista de canciones encontradas.

```
LIMIT 25
```

5.10 NOREPEAT

Controla si se permiten canciones duplicadas. Acepta true (sin duplicados, valor por defecto) o false (permite duplicados).

```
NOREPEAT true
```

5.11 CREATE

Comando de ejecución que indica al interprete que proceda con la búsqueda y creación de la playlist. Debe ser la última instrucción del script. No recibe argumentos.

```
CREATE
```

5.12 GENEROS DISPONIBLES

PlaylistScript utiliza los generos como palabras clave de busqueda en Spotify. A continuacion se presenta una lista de generos organizados por categoria que producen buenos resultados al ser utilizados con la palabra clave GENRE. Se recomienda probar diferentes combinaciones para obtener los mejores resultados.

Generos populares: pop, rock, hip-hop, r-n-b, reggaeton, latin, country, jazz, classical, electronic, metal, punk, indie, alternative, folk, soul, funk, disco, gospel

Generos electronicos: house, techno, edm, dubstep, drum-and-bass, ambient, chill, lo-fi, synthwave, trance

Generos latinos: salsa, bachata, cumbia, reggae, bossa-nova, samba, tango, latin

Generos por estado de animo: sad, ballad, acoustic, piano, chill, party, workout, sleep

Generos especificos: k-pop, j-pop, anime, soundtrack, phonk, trap, grunge, emo, ska, opera, blues

```
GENRE "sad"  
GENRE "ballad"  
GENRE "acoustic"
```

Los generos no son una lista cerrada. Cualquier palabra que Spotify reconozca como termino de busqueda musical puede ser utilizada. Sin embargo, generos muy especificos o poco conocidos pueden devolver pocos resultados o ningun resultado.

6. Ejemplos de Scripts

6.1 Playlist por Artistas

```
PLAYLIST "Mis Favoritos"  
ARTIST "Bad Bunny"  
ARTIST "Peso Pluma"  
ARTIST "Feid"  
GENRE "reggaeton"  
MIN 10  
LIMIT 20  
NOREPEAT true  
CREATE
```

6.2 Playlist por Genero con Filtro de Anio

```
PLAYLIST "Rock Clasico"  
DESCRIPTION "Lo mejor del rock de los 80s"  
GENRE "rock"  
GENRE "classic rock"  
YEAR 1980-1989  
LIMIT 25  
NOREPEAT true  
CREATE
```

6.3 Playlist Mixta Completa

```
PLAYLIST "Mis Mejores Canciones"  
DESCRIPTION "Canciones para andar de rogon"  
GENRE "indie"  
GENRE "pop"  
ARTIST "Mon Laferte"  
TRACK "Supermercado"  
ALBUM "SEIS"  
YEAR 2010-2024  
MIN 10  
LIMIT 30  
NOREPEAT true  
CREATE
```

7. Como Ejecutar

7.1 Preparar el Script

Crear un archivo llamado `script.txt` en la carpeta raiz del proyecto con las instrucciones del script usaremos el ejemplo 6.3 Playlist Mixta Completa.

7.2 Compilar

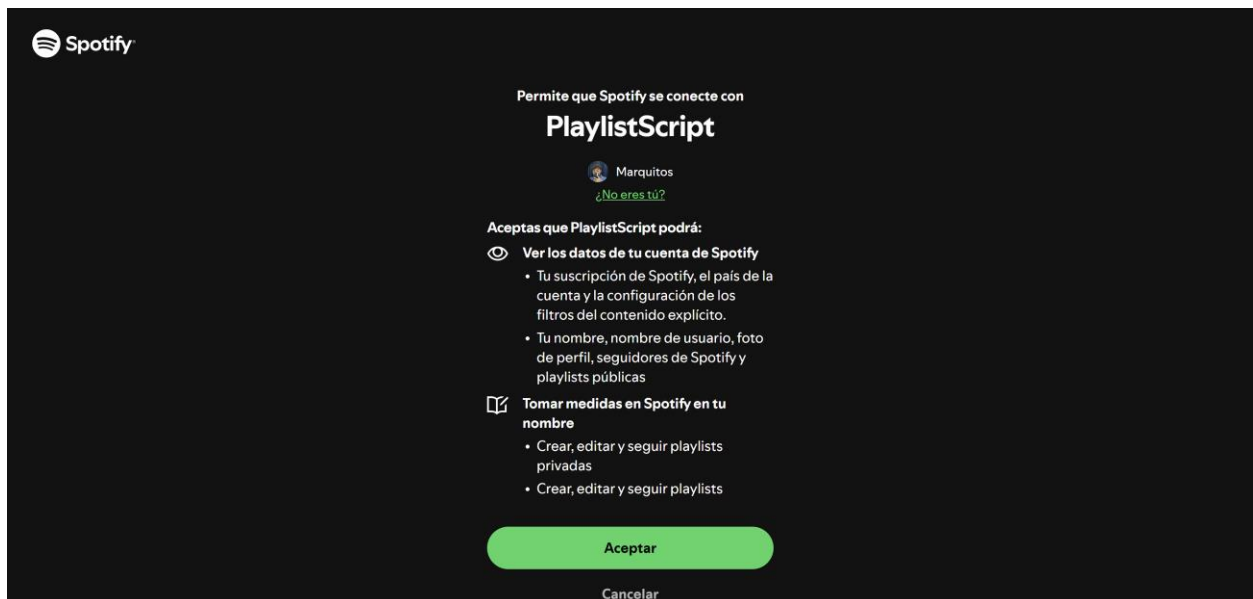
```
javac *.java
```

7.3 Ejecutar

Ejecutar con `java Main` para leer `script.txt` automaticamente, o `java Main archivo.txt` para leer otro archivo.

7.4 Autorizacion con Spotify

Al ejecutar el programa, se abrira automaticamente el navegador mostrando la pantalla de autorizacion de Spotify. En esta pantalla se deben aceptar los permisos que solicita PlaylistScript para acceder a la cuenta.



Una vez aceptados los permisos, el navegador mostrara un mensaje de confirmacion y el programa continuara su ejecucion en la consola.

7.5 Confirmacion de Creacion

Despues de buscar las canciones, el sistema muestra una vista previa con todas las canciones encontradas y pregunta si se desea crear la playlist. Se debe responder con 's' para confirmar o 'n' para cancelar.

```
Buscando canciones en Spotify...  
Buscando track: Supermercado  
acumuladas: 4
```



```
Buscando artista: Mon Laferte
    acumuladas: 10
Buscando genero: indie
    acumuladas: 13
Buscando genero: pop
    acumuladas: 16
Buscando album: SEIS
    acumuladas: 19
Se encontraron 19 canciones:
1.    Supermercado                - Paté de Fuá
2.    El Supermercado             - Various Artists
3.    Supermercado                - Various Artists
4.    Supermercado                - Desconocido
5.    Mi Buen Amor                 - Mon Laferte
6.    Tu Falta De Querer          - Mon Laferte
7.    Amárrame                    - Desconocido
8.    Si Tú Me Quisieras          - Mon Laferte
9.    Amor Completo               - Mon Laferte
10.   Amor Completo - En Vivo, Desde El Lunario del Auditorio Nacional -
Desconocido
11.   Kangaroo Court              - girl in red
12.   we fell in love in october  - Jósean Log
13.   Beso                        - Desconocido
14.   COQUETA                     - MAGIC!
15.   Rude                        - Jesse & Joy
16.   Dueles                      - Desconocido
17.   Amado Mío                   - Mon Laferte
18.   La Mujer                    - Mon Laferte
19.   Aunque Te Mueras Por Volver - Desconocido

=====
¿Crear la playlist "Mis Mejores Canciones" con 19 canciones? (s/n):
```

7.6 Resultado Final

Si se confirma la creacion, el sistema crea la playlist en Spotify, agrega todas las canciones y muestra el enlace directo. La playlist queda guardada permanentemente en la cuenta de Spotify del usuario.



8. Fases del Interprete

8.1 Análisis Léxico (PlaylistLexer)

El analizador léxico recorre el texto fuente aplicando expresiones regulares para reconocer los tokens del lenguaje. Los tipos de tokens reconocidos son: palabras reservadas (PLAYLIST, DESCRIPTION, GENRE, ARTIST, TRACK, ALBUM, YEAR, MIN, LIMIT, NOREPEAT, CREATE), cadenas de texto entre comillas dobles, números enteros, booleanos (true y false), guion (para rangos de año) y espacios en blanco (que se descartan). Si el lexer encuentra una secuencia de caracteres que no corresponde a ningún patrón, lanza un error léxico indicando el token inválido.

8.2 Análisis Sintáctico (PlaylistParser)

El analizador sintáctico implementa un Recursive Descent Parser que valida que los tokens sigan la gramática del lenguaje. La estructura requiere que el programa inicie con PLAYLIST con una cadena, luego uno o mas reglas intermedias, y finalice con CREATE. Además, el parser verifica que las palabras clave de declaración única (LIMIT, YEAR, MIN, NOREPEAT, DESCRIPTION) no se repitan. Si la estructura no es correcta, se reporta un error sintáctico.

8.3 Analisis Semantico (PlaylistSemantico)

El analizador semantico verifica reglas logicas que la gramatica sola no puede capturar. Las validaciones implementadas son:

- Las credenciales CLIENT_ID y CLIENT_SECRET deben estar presentes.
- El nombre de la playlist no debe estar vacío.
- Debe existir al menos un criterio de búsqueda (GENRE, ARTIST, TRACK o ALBUM).
- LIMIT debe estar entre 1 y 100.
- MIN no puede ser negativo ni mayor que LIMIT.
- No se permiten generos, artistas, tracks ni albums duplicados.
- No se permiten cadenas vacias en GENRE, ARTIST, TRACK ni ALBUM.

- YEAR debe estar entre 1900 y 2030.
- En un rango YEAR, el año de inicio no puede ser mayor que el de fin.

8.4 Interpretación (PlaylistInterpreter + SpotifyClient)

El intérprete autentica al usuario con OAuth 2.0 abriendo el navegador, traduce la configuración validada en consultas a la API de Spotify y ejecuta la creación de la playlist. El orden de búsqueda es: primero las canciones declaradas con TRACK (máxima prioridad), luego ARTIST, después ALBUM y finalmente GENRE para completar. Todas las búsquedas se combinan con el filtro YEAR si fue declarado. Después de mostrar la vista previa, solicita confirmación por consola antes de crear la playlist.

9. Mensajes de Error

9.1 Errores Léxicos

Se producen cuando el analizador léxico encuentra caracteres o secuencias no reconocidas por el lenguaje.

```
ERROR LEXICO -> El token '@#$$' es invalido
ERROR LEXICO -> El token 'GENR' es invalido
```

9.2 Errores Sintácticos

Se producen cuando la estructura del script no respeta la gramática.

```
ERROR SINTACTICO -> Se esperaba un token 'CADENA' y se encontro 'NUMERO'
ERROR SINTACTICO -> Se esperaba un token 'CADENA' y se encontro 'fin de archivo'
ERROR SINTACTICO -> LIMIT ya fue declarado. Solo se permite una vez.
ERROR SINTACTICO -> YEAR ya fue declarado. Solo se permite una vez.
ERROR SINTACTICO -> Token inesperado: 'PLAY'. Se esperaba GENRE, ARTIST, ...
```

9.3 Errores Semánticos

Se producen cuando el script es sintácticamente correcto pero contiene contradicciones lógicas.

```
ERROR SEMANTICO -> Falta CLIENT_ID en el script.
ERROR SEMANTICO -> LIMIT debe ser mayor a 0. Valor: -5
ERROR SEMANTICO -> LIMIT no puede superar 100. Valor: 150
ERROR SEMANTICO -> MIN (20) no puede ser mayor que LIMIT (10).
ERROR SEMANTICO -> El genero "rock" esta declarado mas de una vez.
ERROR SEMANTICO -> No se permite un ARTIST vacio.
ERROR SEMANTICO -> YEAR inicio (2025) no puede ser mayor que YEAR fin (2020).
ERROR SEMANTICO -> El script debe contener al menos un GENRE, ARTIST, TRACK o ALBUM.
```

10. Gramática Formal del Lenguaje

La siguiente gramática libre de contexto define la sintaxis completa de PlaylistScript en notación BNF:

```
<Programa> ::= <Auth> PLAYLIST CADENA <Reglas> CREATE

<Auth>      ::= CLIENT_ID CADENA CLIENT_SECRET CADENA
              | epsilon

<Reglas>    ::= <Regla> <Reglas>
              | epsilon

<Regla>     ::= GENRE          CADENA
```

	ARTIST	CADENA
	TRACK	CADENA
	ALBUM	CADENA
	DESCRIPTION	CADENA
	YEAR	NUMERO (GUION NUMERO) ?
	MIN	NUMERO
	LIMIT	NUMERO
	NOREPEAT	BOOLEANO

11. Arquitectura del Sistema

Clase	Rol
TipoToken.java	Catalogo de tipos de tokens del lenguaje
Token.java	Representa una unidad lexica reconocida
PlaylistLexer.java	Analisis lexico con expresiones regulares
PlaylistParser.java	Analisis sintactico con Recursive Descent Parser
PlaylistConfig.java	Tabla de simbolos / configuracion del script
PlaylistSemantico.java	Validaciones semanticas (9+ reglas)
SpotifyClient.java	OAuth 2.0, busqueda y creacion de playlists
PlaylistInterprete.java	Ejecucion del script con confirmacion
TrackInfo.java	Representa una cancion encontrada en Spotify
Main.java	Punto de entrada, coordina las 5 fases
LexicalException.java	Excepcion para errores lexicos
SyntaxException.java	Excepcion para errores sintacticos
SemanticException.java	Excepcion para errores semanticos

Las clases Token, LexicalException, SyntaxException y SemanticException fueron reutilizadas directamente del desarrollo del curso sin modificaciones. Las clases PlaylistLexer y PlaylistParser siguen la misma arquitectura que PseudoLexer y PseudoParser respectivamente, adaptadas al dominio de PlaylistScript.

12. Tecnologias Utilizadas

Tecnologia	Uso en el proyecto
Java 11+	Lenguaje principal de implementacion
java.util.regex	Expresiones regulares para el analisis lexico
Spotify Web API	Busqueda de canciones y creacion de playlists
OAuth 2.0 Authorization Code Flow	Autenticacion con la cuenta de Spotify
java.net.http.HttpClient	Llamadas HTTP sin librerias externas
Parseo JSON manual	Extraccion de datos sin dependencias adicionales
ServerSocket (JDK)	Servidor local para recibir el callback de OAuth